

異分母Fraction：比較、Addition與 Subtraction

單元三 · Fraction運算 · 65 min · 1-on-3 Online Lesson

Textbook Reference：《小學數學新思維（第二版）》5上A冊 單元三 + 現代教育 5上A 單元10

核心Trap：□ T9 Fraction運算 — LCM 找錯 · 通分後分子忘記同步擴大 · 結果未約簡

SSPA 關聯： ● 高頻 呈分試每年必考 · 佔卷一約 15-20%

Prerequisites： P4 同分母Fraction加減 · LCM 計算 · 等值Fraction與擴分

Lesson Objectives： ❶ 異分母Fraction比較（通分→比大小） ❷ 異分母Addition（通分三步法） ❸ 異分母Subtraction ❹ Fraction加減混合應用

下堂銜接： 堂8（異分母FractionAddition深度練習）—— 本堂打好比較和基本加減基礎

Student Name：

Class：

Date：

Duration：

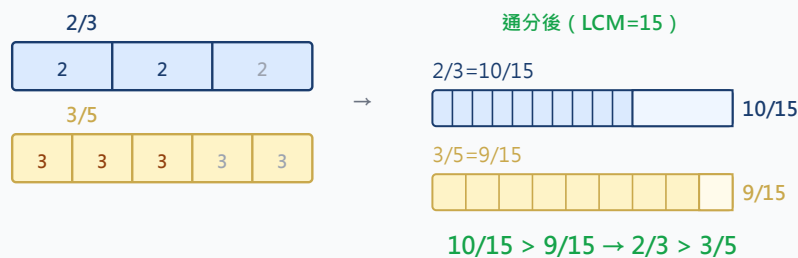
一、Warm-Up (共 5 題, 5 min)

#	Question	Difficulty	Answer Area (寫出完整計算過程)
1	計算 $\text{LCM}(4, 6) = ?$	基礎	
2	計算 $\text{LCM}(3, 5) = ?$	基礎	
3	比較 $\frac{2}{3}$ 和 $\frac{3}{5}$ 哪個較大? 寫出判斷過程。	進階	
4	計算 $\frac{3}{7} + \frac{2}{7} = ?$ (同分母Addition · P4 基礎)	基礎	
5	計算 $\frac{5}{9} - \frac{2}{9} = ?$ (同分母Subtraction · P4 基礎)	基礎	

二、Core Knowledge + Worked Examples

知識點一：異分母Fraction比較 — 通分後比大小 SSPA

- ① 分母不同 = 每份大小不同，不能直接比較分子
- ② 比較三步法：找 LCM → 通分（擴分至分母相同）→ 比較分子大小
- ③ 通分後分子大的Fraction較大；分子小的Fraction較小
- ④ 三個或以上Fraction比較：全部通分至同一分母（LCM of all denominators），再排分子
- ⑤ **Trap T9**：LCM 找錯 → 通分基礎錯 → 全題錯！



例題 1

比較 $\frac{3}{4}$ 和 $\frac{5}{6}$ ，哪個較大？寫出通分過程。

例題 2 (三個Fraction排序)

把 $\frac{2}{3}$ 、 $\frac{3}{4}$ 、 $\frac{5}{6}$ 由大至小排列。

最高頻錯誤：異分母不經通分，直接比較分子！分母不同 → 每份大小不同 → 分子不能直接比！

知識點二：異分母Fraction Addition — 通分三步法 ● SSPA 必考

- ① 為甚麼不能直接加？分母代表每份大小。分母不同 = 份的大小不同，不能直接加分子
- ② 通分三步法：找 LCM (分母的最小公Multiple) → 擴分 (分子同步擴大) → 分母不變、分子相加
- ③ 答案必須約簡 (最簡Fraction) ；假Fraction必須轉帶Fraction
- ④ Trap T9：通分時只改分母，忘記分子同步擴大！

①

找 LCM

短Division找
最小公Multiple

②

通分/擴分

分子同步
分母變 LCM

③

計算

分母不變
分子相加

④

約簡

最簡Fraction
假→帶Fraction

□ Trap引爆例題 (本堂最重要的示範)

計算： $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = ?$

✗ Common Mistake (80% 學生)

$$\frac{2}{5}$$

直接分子加分子、分母加分母

✓ 正確解法

$$\frac{5}{6}$$

$$\text{LCM}(2,3)=6 \rightarrow \frac{3}{6} + \frac{2}{6} = \frac{5}{6}$$

例題 3

計算： $\frac{2}{3} + \frac{3}{4} = ?$ (寫出 ①LCM ②通分 ③計算 ④約簡 四個步驟)

🧠 Mnemonic：「先通分搵 LCM，分子跟住乘，分母不變照計，答案要約簡」

⚠ 第二高頻錯誤：通分時只改分母，忘記將分子同步擴大。「分子跟住乘」！

⚠ 第三高頻錯誤：答案未約簡。如 $\frac{6}{12}$ 必須寫成 $\frac{1}{2}$ ！呈分試未約簡扣一分。

知識點三：異分母Fraction Subtraction — 與Addition步驟完全相同 ● SSPA 必考

- ① Subtraction與Addition使用完全相同的通分步驟——唯一分別：最後一步是「分子相減」而非「分子相加」
- ② Subtraction注意：確保被減數的分子 $\geq$ 減數的分子 (通分後)。如果不夠減 → 需要借位 (帶Fraction情況)
- ③ 答案同樣需要約簡至最簡Fraction

□ Trap例題 (Subtraction)

計算： $\frac{5}{6} - \frac{1}{4} = ?$

✗ Common Mistake

$$\frac{4}{2} = 2$$

直接分子減分子、分母減分母

✓ 正確解法

$$\frac{7}{12}$$

$$\text{LCM}(6,4)=12 \rightarrow \frac{10}{12} - \frac{3}{12} = \frac{7}{12}$$

例題 4

計算： $\frac{7}{8} - \frac{2}{3} = ?$

知識點四：Fraction加減混合 + Word Problems ● SSPA 必考

- ① 加減混合：先全部通分至同一分母（所有分母的 LCM），然後分子按 + - 計算，最後約簡
- ② Word Problems 解題四步：圈關鍵詞 → 列式（判斷用 + 或 -）→ 通分計算 → 寫完整答句
- ③ 關鍵詞：「一共」「總共」= Addition；「剩下」「相差」= Subtraction；「比...多」→ 先求該數再加

例題 5

計算： $\frac{3}{4} + \frac{1}{6} - \frac{1}{3} = ?$ （三個Fraction加減混合）

例題 6 (Word Problems 示範)

一瓶果汁有 $\frac{3}{4}$ 升，小明喝了 $\frac{1}{3}$ 升，媽媽又倒入 $\frac{1}{2}$ 升。現在瓶內共有多少升果汁？（以帶 Fraction 作答）

三、Tiered Practice

🌱 Foundation Tier（共 6 題，All Must Complete）

#	Question	Difficulty	Answer Area
7	比較 $\frac{1}{2}$ 和 $\frac{2}{5}$ ，哪個較大？（寫出通分過程）	🌱	

8	計算： $\frac{1}{3} + \frac{1}{6} = ?$		
9	計算： $\frac{1}{4} + \frac{1}{2} = ?$		
10	計算： $\frac{3}{5} - \frac{1}{10} = ?$		
11	計算： $\frac{2}{3} - \frac{1}{6} = ?$		
12	比較 $\frac{3}{8}$ 和 $\frac{5}{12}$ ，哪個較大？(LCM = 24)		

 Intermediate Tier (共 5 題， Optional)

#	Question	Difficulty	Answer Area
13	計算： $\frac{2}{5} + \frac{3}{10} = ?$		
14	計算： $\frac{3}{4} - \frac{1}{6} = ?$		
15	計算： $\frac{5}{6} - \frac{1}{3} = ?$		
16	比較 $\frac{4}{7}$ 和 $\frac{5}{9}$ ，哪個較大？(需通分，LCM = 63)		
17	計算： $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{6} = ?$ (加減混合)		

 Challenge Tier (共 5 題， Optional，呈分試殺手題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
18	三個Fraction排序：把 $\frac{5}{6}$ 、 $\frac{3}{4}$ 、 $\frac{7}{12}$ 由大至小排列。		
19	計算： $\frac{2}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{6} = ?$ (三個FractionAddition，LCM = 12)		
20	計算： $\frac{7}{8} - \frac{1}{6} - \frac{1}{4} = ?$ (三個FractionSubtraction)		
21	小明原有 $\frac{3}{4}$ 個蛋糕，吃了 $\frac{1}{3}$ 個，又買了 $\frac{1}{2}$ 個。現在有多少個蛋糕？		
22	三個Fraction $\frac{2}{3}$ 、 $\frac{5}{12}$ 、 $\frac{1}{2}$ 中，最大與最小相差多少？		

四、Word Problems練習（文字題專項，呈分試必考）

Word Problems解題策略

- ① 圈關鍵詞：「一共」「總共」→ Addition；「剩下」「相差」「比...少」→ Subtraction
- ② 列式：用Fraction符號寫出完整算式
- ③ 通分計算：找 LCM → 擴分 → 分子相加減 → 約簡
- ④ 寫答句：「答：.....（單位）」——不寫答句扣步驟分！

Word Problems（共 6 題，All Must Complete，列式 → 通分 → 計算 → 答句）

#	Question	Difficulty	Answer Area
23	小美喝了 $\frac{1}{4}$ 升橙汁，小明喝了 $\frac{1}{2}$ 升。他們一共喝了多少升？		
24	一盒朱古力，姊姊吃了 $\frac{2}{5}$ 盒，弟弟吃了 $\frac{1}{3}$ 盒。兩人一共吃了多少盒？		
25	一根繩子長 $\frac{5}{6}$ 米，剪去 $\frac{1}{4}$ 米。還剩多少米？		
26	水樽原有水 $\frac{3}{4}$ 升，再倒入 $\frac{1}{3}$ 升。現在一共有多少升？（以帶Fraction作答）		
27	蛋糕店上午賣了 $\frac{2}{5}$ 個蛋糕，下午賣了 $\frac{1}{3}$ 個。全日共賣了多少個？		
28	一瓶果汁有 $\frac{7}{8}$ 升，小明喝了 $\frac{1}{4}$ 升，小華喝了 $\frac{1}{3}$ 升。還剩多少升？（減兩次）		

五、 終極挑戰專區（共 3 題， Optional，呈分試壓軸級別）

#	Question	Difficulty	Answer Area
 1	計算： $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{6} = ?$ （四個Fraction異分母Addition——找 LCM(2,3,4,6)）		
 2	比較算式 $A = \frac{3}{4} + \frac{1}{6}$ 和算式 $B = \frac{2}{3} + \frac{1}{4}$ 。哪個結果較大？相差多少？		

 3	一條繩子長 2 米。第一天用了 $\frac{1}{3}$，第二天用了剩下的 $\frac{1}{2}$。還剩多少米？ (提示：第一天後剩下 $= 2 - \frac{2}{3} = \frac{4}{3}$ 米；第二天用了剩下的 $\frac{1}{2} = \frac{4}{3} \times \frac{1}{2}$)		
--	---	--	--

六、Homework

Foundation (Required)題 (共 5 題，必須寫通分步驟)

#	Question	Difficulty	Answer Area
H1	比較 $\frac{2}{3}$ 和 $\frac{3}{4}$ ，哪個較大？寫出通分過程。		
H2	計算： $\frac{1}{2} + \frac{1}{6} = ?$		
H3	計算： $\frac{1}{3} + \frac{1}{9} = ?$		
H4	計算： $\frac{3}{4} - \frac{1}{2} = ?$		
H5	計算： $\frac{5}{6} - \frac{1}{3} = ?$		

Advanced (Optional)題 (共 3 題， Optional)

#	Question	Difficulty	Answer Area
H6	計算： $\frac{2}{3} + \frac{1}{4} = ?$		
H7	一個蛋糕，小明吃了 $\frac{1}{4}$ 個，小華吃了 $\frac{1}{3}$ 個。兩人共吃了多少個蛋糕？		
H8	一桶水有 $\frac{5}{6}$ 升，用了 $\frac{1}{4}$ 升。還剩多少升？		

七、Common Error Summary

☒ Self Check (完成後打剔)

☐ 我識得分辨每個知識點嘅Trap

☐ 我能夠獨立完成  基礎題

☐ 我能夠挑戰  進階題

☐ 我記得住Mnemonic

 Learning Objectives Review — 完成本堂後你應該能夠：

☐ 辨認本堂所有Trap類型☐ 獨立解答 🌱 基礎題 (100%正確)☐ 挑戰 🌿 進階題 (80%+正確)☐ 向同學解釋本堂Mnemonic

#	Common Error	Correct Approach
1	異分母直接加減： $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{2}{5}$	分母不同 → 一定要先通分！找 LCM → 擴分 → 再計
2	通分後分子忘記同步擴大	「分子跟住乘」—— 分母乘幾多，分子乘相同數
3	答案未約簡： $\frac{6}{12}$ 當答案	最後一步必須檢查公Factor，化成最簡Fraction
4	假Fraction未轉帶Fraction	分子 > 分母 → 化成帶Fraction (呈分試要求)
5	LCM 找錯 (用較大公Multiple取代 LCM)	短Division確認是真正的「最小」公Multiple
6	比較時只看分子不看分母	分母不同 → 份的大小不同 → 必須通分後才比較
7	Word Problems漏答句 / 漏單位	必須寫「答：.....」+ 單位 (升、米、個)，否則扣步驟分